Mécanique des fluides

Chapitre F4 : Bilans macroscopiques

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2025 - 2026
Version : 8 janvier 2026

Prérequis de PCSI

- Cours Mécanique 2, 3 et 5 - 0
- Documents de cours Mécanique 2 - 1 à 3
- TD Mécanique 1, 3 et 5

Programme officiel

Notions et contenus	Capacités exigibles
4.3.4. Bilans macroscopiques	
Bilans de masse.	Établir un bilan de masse en raisonnant sur un système ouvert et fixe ou sur un système fermé et mobile.
Bilans de quantité de mouvement ou d'énergie cinétique pour un écoulement stationnaire unidimensionnel à une entrée et une sortie.	Bilans de quantité de mouvement ou d'énergie cinétique pour un écoulement stationnaire unidimensionnel à une entrée et une sortie.

Sommaire

Les équations locales établies dans les chapitres précédents (Navier-Stokes) sont généralement insolubles analytiquement, sauf dans quelques cas simples (Couette plan, Poiseuille cylindrique, etc.). Dans ce chapitre, nous allons montrer qu'un point de vue global, ou macroscopique, permet d'obtenir simplement des informations intéressantes sur l'écoulement tout en simplifiant les calculs.

I Points de vue des bilans macroscopiques **1**
I.A Bilan de masse 1
I.B Bilans de quantité de mouvement et d'énergie 2
II Exemples de bilans macroscopiques **3**
II.A Le tuyau coudé 3
II.B Le moulin à eau 5

I – Points de vue des bilans macroscopiques

Il existe deux méthodes équivalentes pour réaliser des bilans macroscopiques en mécanique des fluides : considérer un système ouvert mais fixe (indéformable), ou considérer un système fermé mais mobile (déformable). Nous avons vus pour les systèmes thermodynamiques ouverts qu'il est préférable de se ramener à un système fermé pour appliquer les théorèmes généraux de la thermodynamique. Il en va de même pour les théorèmes de la mécanique.

I.A – Bilan de masse

(i) Système ouvert fixe — Ce point de vue correspond à un point de vue eulérien : dans le référentiel du laboratoire, on prend pour système **ouvert** un volume fixe Σ_o. Dans la suite, on considérera toujours des écoulements **unidirectionnels**, et on supposera que toutes les grandeurs sont uniformes sur une section donnée de l'écoulement. Pour illustrer ce point de vue, effectuons un bilan de masse sur Σ_o.

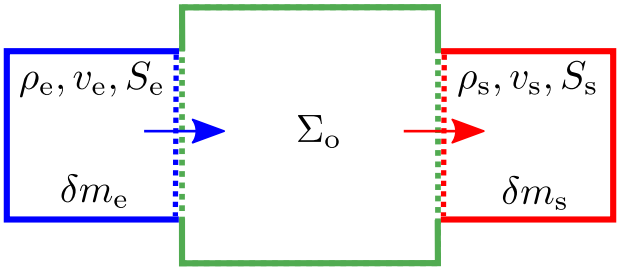

FIG. F4.1 – Le système Σ_o est un système ouvert et fixe (indéformable). Durant $\mathrm{d}t$, il y rentre la quantité de fluide présente dans le bloc bleu, de masse δm_e, et il en sort la quantité de fluide présente dans le bloc rouge, de masse δm_s.

Durant $\mathrm{d}t$, il entre une masse δm_e et il sort une masse δm_s (Fig. F4.1). En notant $v_\mathrm{e,s}$ la vitesse du fluide entrant ou sortant, $\rho_\mathrm{e,s}$ sa masse volumique et $S_\mathrm{e,s}$ la section d'entrée ou de sortie, on a donc

$$\mathrm{d}m_{\Sigma_\mathrm{o}} = m_{\Sigma_\mathrm{o}}(t+\mathrm{d}t) - m_{\Sigma_\mathrm{o}}(t) = \delta m_\mathrm{e} - \delta m_\mathrm{s} = \rho_\mathrm{e} \times S_\mathrm{e} v_\mathrm{e} \mathrm{d}t - \rho_\mathrm{s} \times S_\mathrm{s} v_\mathrm{s} \mathrm{d}t. \tag{1}$$

On reconnaît les débits massiques d'entrée $D_m^{(\mathrm{e})} = \rho_\mathrm{e} S_\mathrm{e} v_\mathrm{e}$ et de sortie $D_m^{(\mathrm{s})} = \rho_\mathrm{s} S_\mathrm{s} v_\mathrm{s}$. On trouve alors

$$\frac{\mathrm{d}m_{\Sigma_\mathrm{o}}}{\mathrm{d}t} = D_m^{(\mathrm{e})} - D_m^{\mathrm{s}}, \tag{2}$$

en accord avec la définition du débit massique.

(ii) Système fermé mobile — Ce point de vue correspond à un point de vue lagrangien : dans le référentiel du laboratoire, on prend comme système **fermé** mais mobile (déformable) le volume de contrôle Σ_0, plus la masse entrante ou sortante. Pour le système ouvert Σ_o précédent étudié entre deux instants t et $t+\mathrm{d}t$, nous définissons le système fermé Σ_f de la façon suivante.

Définition F4.1 (Système fermé mobile)

Soit Σ_o un système ouvert (volume fixe). On définit le système fermé associé Σ_f par :

- $\Sigma_\mathrm{f}(t) = \Sigma_\mathrm{o}(t) \cup \delta m_\mathrm{e}$ *(masse entrante dans Σ_o entre t et $t+\mathrm{d}t$);*
- $\Sigma_\mathrm{f}(t+\mathrm{d}t) = \Sigma_\mathrm{o}(t+\mathrm{d}t) \cup \delta m_\mathrm{s}$ *(masse sortante dans Σ_o entre t et $t+\mathrm{d}t$).*

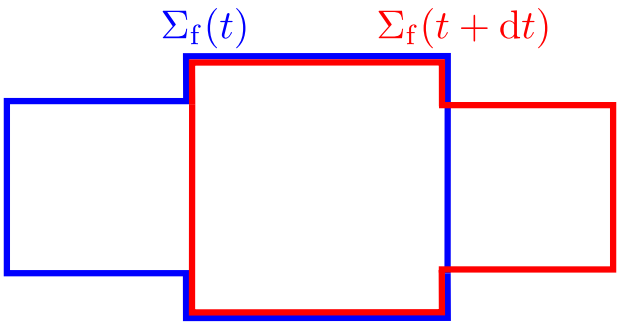

FIG. F4.2 – Le système Σ_f est un système fermé et mobile (déformable) qui suit l'écoulement. À l'instant t, il est constitué du bloc central qui correspondait à Σ_o et du volume entrant de fluide de masse δm_e (bleu). À l'instant $t+\mathrm{d}t$, il est constitué du bloc central qui correspondait à Σ_o et du volume sortant de fluide de masse δm_s (en rouge).

Méthode F4.1 (Bilan de masse)

1. *Définir soigneusement les systèmes ouvert Σ_o et fermé Σ_f.*
2. *Exprimer m_{Σ_f} en fonction de m_{Σ_o} et des masses entrante δm_e et sortante δm_s.*
3. *Utiliser le caractère fermé de Σ_f pour justifier que $m_{\Sigma_\mathrm{f}}(t) = m_{\Sigma_\mathrm{f}}(t+\mathrm{d}t)$.*
4. *Utiliser le caractère stationnaire de l'écoulement pour justifier que $m_{\Sigma_\mathrm{o}}(t) = m_{\Sigma_\mathrm{o}}(t+\mathrm{d}t)$.*

1 Les systèmes Σ_o et Σ_f ont déjà été défini.

2 Pour réaliser le bilan de masse sur Σ_f, on détermine séparément la masse aux instants t et $t+\mathrm{d}t$:

$$\begin{cases} m_{\Sigma_\mathrm{f}}(t) = m_{\Sigma_\mathrm{o}}(t) + \delta m_\mathrm{e} = m_{\Sigma_\mathrm{o}}(t) + \rho_\mathrm{e} S_\mathrm{e} v_\mathrm{e} \mathrm{d}t, \\ m_{\Sigma_\mathrm{f}}(t+\mathrm{d}t) = m_{\Sigma_\mathrm{o}}(t+\mathrm{d}t) + \delta m_\mathrm{s} = m_{\Sigma_\mathrm{o}}(t+\mathrm{d}t) + \rho_\mathrm{s} S_\mathrm{s} v_\mathrm{s} \mathrm{d}t. \end{cases} \tag{3}$$

3 Or Σ_f est fermé par définition, donc sa masse est constante

$$m_{\Sigma_\mathrm{f}}(t) = m_{\Sigma_\mathrm{f}}(t+\mathrm{d}t). \tag{4}$$

On trouve alors $m_{\Sigma_\mathrm{o}}(t) + \rho_\mathrm{e} S_\mathrm{e} v_\mathrm{e} \mathrm{d}t = m_{\Sigma_\mathrm{o}}(t+\mathrm{d}t) + \rho_\mathrm{s} S_\mathrm{s} v_\mathrm{s} \mathrm{d}t$ puis $m_{\Sigma_\mathrm{o}}(t+\mathrm{d}t) - m_{\Sigma_\mathrm{o}}(t) = (D_m^{(\mathrm{e})} - D_m^{\mathrm{s}})\mathrm{d}t$, soit

$$\frac{\mathrm{d}m_{\Sigma_\mathrm{o}}}{\mathrm{d}t} = D_m^{(\mathrm{e})} - D_m^{\mathrm{s}}. \tag{5}$$

On retrouve bien l'Éq. (2). Les deux points de vue sont donc bien équivalents.

4 Lorsque l'écoulement est stationnaire, on a de plus

$$m_{\Sigma_\mathrm{o}}(t) = m_{\Sigma_\mathrm{o}}(t+\mathrm{d}t) \quad \Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}m_{\Sigma_\mathrm{o}}}{\mathrm{d}t} = 0 \quad \Rightarrow \quad D_m^{(\mathrm{e})} = D_m^{\mathrm{s}}. \tag{6}$$

On retrouve que le débit massique est conservé le long d'un tube de courant (ici le volume fixe Σ_o).

I.B – Bilans de quantité de mouvement et d'énergie

L'atout principal des systèmes fermés est qu'ils permettent d'appliquer directement les théorèmes fondamentaux de la mécanique. Contrairement à la masse, qui est une grandeur **conservative**, les grandeurs cinétiques ne sont pas conservées en général.

- Bilan de quantité de mouvement : on calcule $\vec{p}_{\Sigma_\mathrm{f}}(t+\mathrm{d}t)$ et $\vec{p}_{\Sigma_\mathrm{f}}(t)$, puis on applique le PFD :
$$\frac{\mathrm{d}\vec{p}_{\Sigma_\mathrm{f}}}{\mathrm{d}t} = \frac{\vec{p}_{\Sigma_\mathrm{f}}(t+\mathrm{d}t) - \vec{p}_{\Sigma_\mathrm{f}}(t)}{\mathrm{d}t} = \vec{F}_{\mathrm{ext}}, \tag{7}$$
où $\vec{F}_{\mathrm{ext}}$ désigne la résultante des forces extérieures que subit le fluide (cela exclut donc les forces de contact internes aux fluide).
- Bilan d'énergie : on calcule par exemple les énergies cinétiques $E_{\mathrm{c},\Sigma_\mathrm{f}}(t+\mathrm{d}t)$ et $E_{\mathrm{c},\Sigma_\mathrm{f}}(t)$, puis on applique le TEC :
$$\frac{\mathrm{d}E_{\mathrm{c},\Sigma_\mathrm{f}}}{\mathrm{d}t} = \frac{E_{\mathrm{c},\Sigma_\mathrm{f}}(t+\mathrm{d}t) - E_{\mathrm{c},\Sigma_\mathrm{f}}(t)}{\mathrm{d}t} = P_{\mathrm{ext}} + P_{\mathrm{int}}, \tag{8}$$
où P_{ext} est la puissance fournie par les forces extérieures, et P_{int} est la puissance fournie par les forces intérieures (en générale, la dissipation visqueuse). On admettra la propriété suivante.

Propriété F4.1

*Dans un écoulement **parfait et incompressible**, la puissance des forces intérieures P_{int} est nulle.*

Remarque

On peut également effectuer un bilan de moment cinétique, mais ce n'est pas au programme. On calcule les moments cinétiques $\vec{L}_{O,\Sigma_\mathrm{f}}(t+\mathrm{d}t)$ et $\vec{L}_{\Sigma_\mathrm{f}}(t)$ par rapport à un point O fixe, puis on applique le TMC :
$$\frac{\mathrm{d}\vec{L}_{O,\Sigma_\mathrm{f}}}{\mathrm{d}t} = \frac{\vec{L}_{O,\Sigma_\mathrm{f}}(t+\mathrm{d}t) - \vec{L}_{O,\Sigma_\mathrm{f}}(t)}{\mathrm{d}t} = \vec{\mathscr{M}}_{O,\mathrm{ext}}, \tag{9}$$
où $\vec{\mathscr{M}}_{O,\mathrm{ext}}$ désigne la résultante des moments des forces extérieures que subit le fluide.

II – Exemples de bilans macroscopiques

II.A – Le tuyau coudé

On considère une canalisation coudée de section $S = \mathrm{Cte}$ (Fig. F4.3). On suppose le fluide homogène de masse volumique ρ et l'écoulement parfait et stationnaire. On néglige l'influence de la pesanteur.

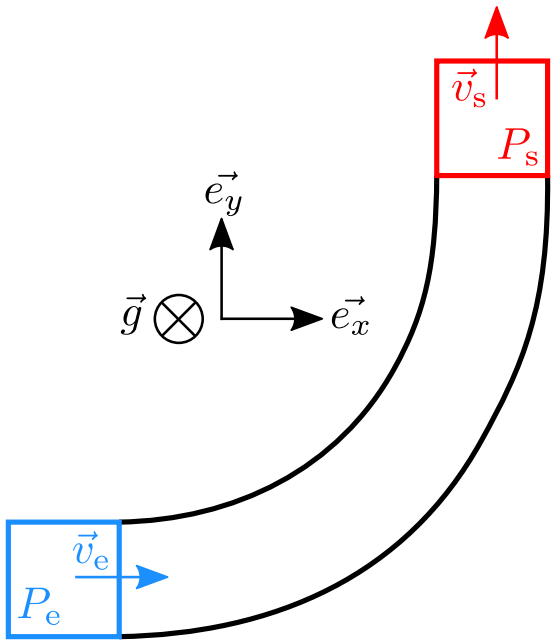

FIG. F4.3 — Bilan de quantité de mouvement sur une canalisation coudé.

(i) Propriétés de l'écoulement — Caractérisons tout d'abord les variables de sortie en fonction de celles d'entrée. On applique pour cela la méthode d'analyse des écoulements parfait.

1. Le fluide est homogène donc l'écoulement est incompressible et le débit volumique $D_V = vS$ est conservé, et puisque $S = \text{Cte}$ on a

$$v_\mathrm{s} = v_\mathrm{e} = v. \tag{10}$$

2. L'écoulement est aussi stationnaire, donc toutes les hypothèses du théorème de Bernoulli sont réunies. On peut l'appliquer le long de n'importe quelle ligne de courant dans la canalisation, et il vient donc

$$p_\mathrm{s} = p_\mathrm{e} = p. \tag{11}$$

(ii) Bilan de quantité de mouvement — On souhaite calculer la force que le fluide, de l'eau par exemple, exerce sur la canalisation. Pour cela, réalisons un bilan de quantité de mouvement dans le référentiel du laboratoire supposé galiléen.

Méthode F4.2 (Bilan de quantité de mouvement)

1. *Définir soigneusement le référentiel $\mathscr{R}$, le système ouvert Σ_o et le système fermé Σ_f.*
2. *Exprimer $\vec{p}_{\Sigma_\mathrm{f}}$ aux instants t et $t + \mathrm{d}t$ en fonction de $\vec{p}_{\Sigma_\mathrm{o}}$ et des grandeurs entrante et sortante.*
3. *Utiliser la stationnarité de l'écoulement pour justifier que $\vec{p}_{\Sigma_\mathrm{o}}(t) = \vec{p}_{\Sigma_\mathrm{o}}(t + \mathrm{d}t)$.*
4. *Appliquer le PFD au système fermé Σ_f, soit*

$$\frac{\mathrm{d}\vec{p}_{\Sigma_\mathrm{f}}(t)}{\mathrm{d}t} = \vec{F}_\mathrm{ext}.$$

1. On définit Σ_o comme le partie coudée fixe de la canalisation. Le système fermé Σ_f mobile, est constitué à l'instant t de la partie bleue et de Σ_o, et à l'instant $t + \mathrm{d}t$ de la partie rouge et de Σ_o. Le référentiel $\mathscr{R}$ est celui du laboratoire supposé galiléen.

2 On calcule

$$\begin{cases} \vec{p}_{\Sigma_\mathrm{f}}(t) = \vec{p}_{\Sigma_\mathrm{o}}(t) + \delta\vec{p}_\mathrm{e}, \\ \vec{p}_{\Sigma_\mathrm{f}}(t+\mathrm{d}t) = \vec{p}_{\Sigma_\mathrm{o}}(t+\mathrm{d}t) + \delta\vec{p}_\mathrm{s}. \end{cases} \tag{12}$$

Or $\delta\vec{p_\mathrm{e}} = \delta m_e v_e \vec{e_x} = \rho S v^2 \mathrm{d}t \vec{e_x}$, et de même $\delta\vec{p}_\mathrm{s} = \delta m_s v_s \vec{e_x} = \rho S v^2 \mathrm{d}t \vec{e_y}$.

3 En régime stationnaire, on a $\vec{p}_{\Sigma_\mathrm{o}}(t) = \vec{p}_{\Sigma_\mathrm{o}}(t+\mathrm{d}t)$ et donc

$$\vec{p}_{\Sigma_\mathrm{f}}(t+\mathrm{d}t) - \vec{p}_{\Sigma_\mathrm{f}}(t) = \delta\vec{p}_\mathrm{s} - \delta\vec{p}_\mathrm{e} = \rho S v^2 \mathrm{d}t(\vec{e_y} - \vec{e_x}) \quad \Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}\vec{p}_{\Sigma_\mathrm{f}}(t)}{\mathrm{d}t} = \rho S v^2 \left(\vec{e_y} - \vec{e_x}\right). \tag{13}$$

4 On applique le PFD au système fermé Σ_f,

$$\frac{\mathrm{d}\vec{p}_{\Sigma_\mathrm{f}}(t)}{\mathrm{d}t} = \vec{F}_\mathrm{ext} = \vec{F}_{\mathrm{can}\to\mathrm{eau}} + \vec{F}_p, \tag{14}$$

où $\vec{F}_p$ désigne la résultante des forces de pression. Elle comprend la force de pression exercée sur le fluide entrant $p_e S \vec{e_x}$ et celle exercée sur le fluide sortant $-p_s S \vec{e_y}$, soit $\vec{F}_p = pS(\vec{e_x} - \vec{e_y})$.

On combine les Éq. (13) et Éq. (14) pour trouver

$$\vec{F}_{\mathrm{can}\to\mathrm{eau}} = \frac{\mathrm{d}\vec{p}_{\Sigma_\mathrm{f}}(t)}{\mathrm{d}t} - \vec{F}_p = \left(p + \rho v^2\right) S \left(\vec{e_y} - \vec{e_x}\right) \tag{15}$$

On conclut en utilisant le principe des actions réciproques,

$$\vec{F}_{\mathrm{eau}\to\mathrm{can}} = -\vec{F}_{\mathrm{can}\to\mathrm{eau}} = \left(p + \rho v^2\right) S \left(\vec{e_x} - \vec{e_y}\right). \tag{16}$$

Expérience F4.1 : Effet Coanda

On réalise l'expérience suivante. On place un tube cylindrique sous un filet d'eau. On constate que le filet d'eau suit la paroi du tube et se courbe. En retour, le cylindrique subit une force attractive qui le tire vers le filet d'eau. Cet effet est appelé **effet Coanda**. Expliquer cet effet par un bilan de quantité de mouvement.

II.B – Le moulin à eau

On étudie le principe d'un moulin à eau, schématisé en Fig. F4.4. On souhaite déterminer la vitesse de rotation ω en fonction de la vitesse d'entrée et du couple Γ que le fluide exerce sur le moulin. On applique pour cela un bilan d'énergie cinétique.

Méthode F4.3 (Bilan d'énergie cinétique)

1 *Définir soigneusement le référentiel $\mathscr{R}$, le système ouvert Σ_o et le système fermé Σ_f.*

2 *Exprimer E_{c,Σ_f} aux instants t et $t+\mathrm{d}t$ en fonction de E_{c,Σ_o} et des grandeurs entrante et sortante.*

3 *Utiliser la stationnarité de l'écoulement pour justifier que $E_{c,\Sigma_\mathrm{o}}(t) = E_{c,\Sigma_\mathrm{o}}(t+\mathrm{d}t)$.*

4 *Appliquer le TEC au système fermé Σ_f, soit*

$$\frac{\mathrm{d}E_{c,\Sigma_\mathrm{f}}(t)}{\mathrm{d}t} = \mathscr{P}_\mathrm{ext} + \mathscr{P}_\mathrm{int},$$

avec $\mathscr{P}_\mathrm{int} = 0$ si l'écoulement est parfait et incompressible.

1 On définit Σ_o comme le partie coudée fixe du jet d'eau. Le système fermé Σ_f mobile, est constitué à l'instant t de la partie bleue et de Σ_o, et à l'instant $t+\mathrm{d}t$ de la partie rouge et de Σ_o. Le référentiel $\mathscr{R}$

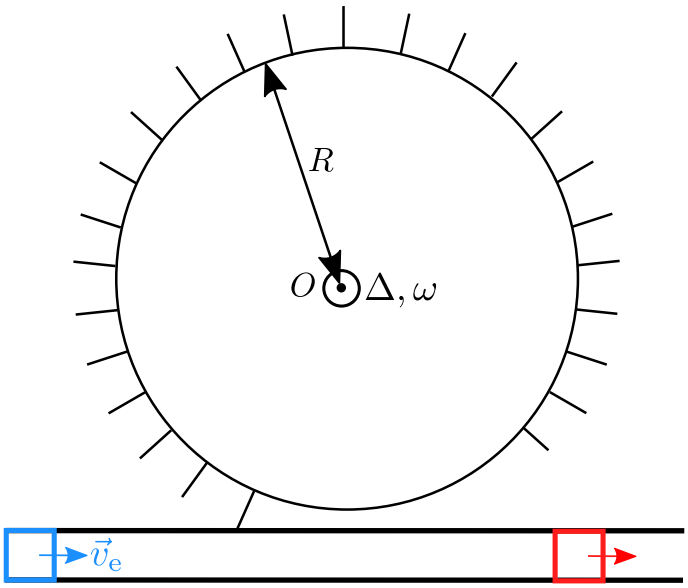

FIG. F4.4 – Principe du moulin à eau.

est celui du laboratoire supposé galiléen.

2 On a

$$\begin{cases} E_{\mathrm{c},\Sigma_\mathrm{f}}(t) = E_{\mathrm{c},\Sigma_\mathrm{o}}(t) + \delta E_{\mathrm{c,e}}, \\ E_{\mathrm{c},\Sigma_\mathrm{f}}(t+\mathrm{d}t) = E_{\mathrm{c},\Sigma_\mathrm{o}}(t+\mathrm{d}t) + \delta E_{\mathrm{c,s}}, \end{cases} \tag{17}$$

avec $\delta E_{\mathrm{c,e}} = \frac{1}{2}\delta m_\mathrm{e} v_\mathrm{e}^2$ et $\delta E_{\mathrm{c,s}} = \frac{1}{2}\delta m_\mathrm{s} v_\mathrm{s}^2$.

3 Or en régime stationnaire, $E_{\mathrm{c},\Sigma_\mathrm{o}}(t) = E_{\mathrm{c},\Sigma_\mathrm{o}}(t+\mathrm{d}t)$ et donc on obtient par différence entre les deux équations $\mathrm{d}E_{\mathrm{c},\Sigma_\mathrm{f}}(t) = \delta E_{\mathrm{c,s}} - \delta E_{\mathrm{c,e}} = \frac{1}{2}D_m \mathrm{d}t v_\mathrm{s}^2 - \frac{1}{2}D_m \mathrm{d}t v_\mathrm{e}^2$, et donc

$$\frac{\mathrm{d}E_{\mathrm{c},\Sigma_\mathrm{f}}(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2}D_m\left(v_\mathrm{s}^2 - v_\mathrm{e}^2\right). \tag{18}$$

4 On applique le TEC en supposant l'écoulement parfait et incompressible, ce qui donne

$$\frac{\mathrm{d}E_{\mathrm{c},\Sigma_\mathrm{f}}(t)}{\mathrm{d}t} = \mathscr{P}_\mathrm{ext} = -\Gamma\omega. \tag{19}$$

On admet que l'application du TMC permet de trouver la relation suivante entre les vitesses d'entrée et de sortie,

$$v_\mathrm{s} = v_\mathrm{e} - \frac{\Gamma}{D_m R}. \tag{20}$$

En combinant les résultats précédents, on en déduit la vitesse angulaire

$$\omega = \frac{v_\mathrm{e}}{R} - \frac{\Gamma}{2R^2 D_m}. \tag{21}$$

Le moulin tourne d'autant plus vite que la vitesse d'entrée du fluide est élevée, que le rayon de la roue est petit, et que le couple résistant de la roue est faible.